

ID	Nombre	Descripción
RF-001	Inicio de sesión seguro	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse con correo y contraseña, redirigiendo al panel correspondiente según su rol.
RF-002	Restablecimiento de contraseña	El sistema debe permitir al usuario restablecer su contraseña mediante un proceso de verificación.
RF-003	Edición del perfil personal	El sistema debe permitir al usuario editar su información de perfil personal.
RF-004	Gestión de usuarios	El sistema debe permitir al Administrador crear, editar, buscar y eliminar usuarios
RF-005	Administración de roles y permisos	El sistema debe permitir al Administrador asignar, agregar y editar roles y permisos a los usuarios registrados.
RF-006	Gestión de microcredenciales	El sistema debe permitir al Administrador y Emisor buscar, eliminar y modificar el estado de microcredenciales (activa o inactiva). Una vez un Emisor inactive la microcredencial no podrá reactivarla a menos que lo haga un Administrador.
RF-007	Aprobación de microcredenciales	El sistema debe permitir al Administrador aprobar o rechazar microcredenciales pendientes con justificación obligatoria en caso de rechazo
RF-008	Registro de microcredenciales	El sistema debe permitir al Emisor registrar una nueva microcredencial incluyendo la configuración de metadatos académicos bajo el estándar Open Badges 3.0 y el diseño o carga de la insignia digital asociada.
RF-009	Asociación de insignia digital a microcredencial	El sistema debe permitir al Emisor diseñar una insignia digital mediante plantillas o cargar una insignia digital en varios formatos.
RF-010	Visualización de insignias emitidas	El sistema debe permitir al Administrador ver y buscar las insignias emitidas por Emisores.
RF-011	Gestión de insignias digitales	El sistema debe permitir al Emisor emitir y revocar insignias digitales, además de buscar insignias emitidas por ellos.
RF-012	Gestión de insignias adquiridas	El sistema debe permitir al Receptor buscar y exportar insignias obtenidas.
RF-013	Verificación pública por terceros	El sistema debe permitir a cualquier usuario no registrado acceder a la URL pública de una insignia y obtener su assertion JSON-LD completo, incluyendo el proof criptográfico, para su verificación externa.
RF-014	Visualización del perfil académico	El sistema debe permitir al Receptor agrupar insignias por categoría y agregar/quitar insignias de su perfil académico.
RF-015	Exportación del perfil académico	El sistema debe permitir al Receptor exportar su perfil académico completo en formato PDF como hoja de vida digital.

RF-016	Visualización pública de perfiles	El sistema debe permitir a cualquier usuario (registrado o no registrado) buscar y visualizar perfiles académicos de otros usuarios.
RF-017	Visualización pública de microcredenciales	El sistema debe permitir a cualquier usuario (registrado o no registrado) buscar y visualizar microcredenciales dentro del sistema, así como los Receptores acreedores de la misma.
RF-018	Identificación externa del receptor	El sistema debe utilizar el correo institucional del receptor en formato mailto: como su identificador externo dentro del assertion JSON-LD de cada insignia emitida.
RF-019	Verificación del perfil público institucional	El sistema debe exponer una URL pública institucional única que retorne el nombre de la institución, el correo institucional y la clave pública RSA del sistema en formato JWK, permitiendo que terceros verifiquen criptográficamente cualquier insignia emitida por la plataforma.

ID	Nombre	Descripción
RNF-001	Seguridad de la insignia digital	El sistema debe implementar el algoritmo RS256 para la firma criptográfica de las insignias.
RNF-002	Seguridad de datos sensibles	La contraseña de los usuarios debe ser encriptada mediante hashing antes de ser almacenada en la base de datos.
RNF-003	Respaldo de datos almacenados	El sistema debe ejecutar respaldos automáticos diarios de la base de datos PostgreSQL para prevenir la pérdida de registros históricos de emisión.
RNF-004	Compatibilidad del sistema	La capa de usuario debe ser totalmente compatible y funcional en las versiones actuales de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
RNF-005	Gestión del par de claves RSA del sistema	El sistema debe disponer de un único par de claves RSA de mínimo 2048 bits a nivel institucional. La clave privada debe almacenarse cifrada en el servidor y nunca exponerse públicamente; la clave pública debe estar disponible en el perfil público institucional definido en RF-019.